

Origine del disturbo

- Con $V_{DC} = 0$ V:

$$i_{RLC}(t) \approx c_{0,DA}^{(1)} V_{DC} \dot{q}_1(t) = 0 \text{ A}$$

- Corrente parassita netta iniettata al nodo d'ingresso del TIA dovuta a $\Delta C = C_p - C_c$:

$$i_{\text{net}}(t) = \Delta C \frac{dv_{in}(t)}{dt}$$

- Gradino di corrente allo spegnimento del gate:

$$\Delta I = 0 - i_{\text{net}}(t) = -\Delta C \frac{dv_{in}}{dt}$$

- Pendenza negativa $\frac{dv_{in}}{dt} < 0 \implies \Delta I > 0$: picco iniziale positivo di +804 mV
 - Pendenza positiva $\frac{dv_{in}}{dt} > 0 \implies \Delta I < 0$: picco iniziale negativo di -607 mV
- Oscillazione parassita a ≈ 600 kHz
- Scende sotto il 10% del picco massimo in $\approx 2.2 \mu\text{s}$